

。为解决分类问题引入逻辑回归

Sigmoid 函数 令 z 为输出 则 $g(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ 这个结果会在 $(0,1)$

在线性回归基础上加上 sigmoid 函数 $\Rightarrow f_{w,b}(\vec{x}) = \frac{1}{1+e^{-(w \cdot \vec{x} + b)}}$

取对数可以解决有多个局部最小值的情况

$$J(w,b) = -\frac{1}{n} \cdot \sum [y \cdot \log(p) + (1-y) \cdot \log(1-p)] \quad \text{其中 } p = \text{sigmoid}(z)$$

。过拟合问题 (overfitting) 在判断曲线是否拟合数据时, 用已有的数据去拟合是非常没有说服力, 有偏差, 因此还需结合方差

欠拟合 < 目标函数 < 过拟合 "中庸"

采用正则化解决过拟合问题

过拟合就是对测试数据匹配不够好, 为了匹配训练数据吸收了很多的噪音, 而正则化则是在有干扰的参数加上惩罚, 用以优化泛化能力

↓

前面乘以 λ (自己定的)

导致有的参数 w 向 0 逼近, 防止参数放飞自我, 一般采用岭回归 (Ridge), 惩罚项为所有权重的平方和

还有一种为 L_1 : 惩罚项选择所有权重的绝对值和

↓

严格筛选特征

压缩权重到 0, 防止展开很多多项式的项, 有用则保留, 没有用就化 0

在梯度下降时都会想要损失函数减小, 但有了惩罚就不敢疯狂调大参数, 否则

